

西南交通大学 2020-2021 学年第一学期期末考试 A 卷

课程代码 MATH000712 课程名称 解析几何 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总成绩
得分									

考试说明： 部分题目前标有“数学班或大数据班”或“统计班”，仅限选了该班课程的同学解答。

一. 单选题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 已知空间三点 A, B, C , 设 O 为空间任意一点。下面哪个条件能确定 A, B, C 共面 ()

- (a) $\vec{OA} = \vec{OB} + \vec{OC}$; (b) $\vec{OA} = \frac{1}{2}\vec{OB} + \frac{1}{2}\vec{OC}$;
 (c) $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{0}$; (d) $\vec{OA} + \frac{1}{2}\vec{OB} + \frac{1}{3}\vec{OC} = \vec{0}$.

2. 已知三向量 α, β, γ , 满足下面哪个条件说明这三向量共面 ()

- (a) $(\alpha \cdot \beta)\gamma = \vec{0}$, (b) $\alpha \times \beta + \beta \times \gamma + \gamma \times \alpha = \vec{0}$.
 (c) $(\alpha \times \beta) \times \gamma = \vec{0}$, (d) $(\alpha \times \beta) \cdot \gamma = (\beta \times \gamma) \cdot \alpha$.

3. 给定平面 $\pi: 2x + y + 4z + 3 = 0$, 点 $A(1, -2, -1)$ 和点 $B(2, -1, 3)$, 则下列说法正确的是 ()

- (a) 点 A 和点 B 在平面 π 的两侧; (b) 点 A 和点 B 在平面 π 的同侧;
 (c) 线段 AB 平行于平面 π ; (d) 线段 AB 垂直于平面 π .

4. 如果直线 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$ 与 y 轴相交, 则下列行列式等于零的是 ()

- (a) $\begin{vmatrix} C_1 & D_1 \\ C_2 & D_2 \end{vmatrix}$, (b) $\begin{vmatrix} A_1 & D_1 \\ A_2 & D_2 \end{vmatrix}$, (c) $\begin{vmatrix} B_1 & D_1 \\ B_2 & D_2 \end{vmatrix}$, (d) $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}$.

5.1. (数学班或大数据班) 已知平面上两个三角形 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$, 存在几个不同的仿射变换将三角形 $\triangle ABC$ 映射为三角形 $\triangle DEF$ ()

- (a) 1 个; (b) 3 个; (c) 6 个; (d) 无穷多个。

5.2. (统计班) 设 $\sigma_1 \sigma_2$ 是平面上两个旋转变换, 则它们的复合 $\sigma_1 \circ \sigma_2$ 不可能是 ()

- (a) 平移变换; (b) 反射变换; (c) 恒等变换; (d) 中心对称。

二. 填空题 (每空 2 分, 共 16 分)

1. 在一空间直角坐标系中, 四面体的顶点 A, B, C, D 的坐标依次为 $(1, 0, 1), (-1, 1, 5), (-1, -3, -3), (0, 3, 4)$, 则四面体的体积是 _____。

2. 在空间直角坐标系中, 曲线 $\begin{cases} (x-3)^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转所得的曲面方程是 _____。

3. 在空间直角坐标系下, 方程 $x^2 + 3y^2 - 2z^2 + xy + 3yz = 0$ 的图形是 _____。

4. 已知平面 $x + y + z - 1 = 0$ 和直线 $\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x - y + z - 1 = 0 \end{cases}$, 则它们之间的关系是 _____。

5. 过点 $(5, -7, 4)$ 且在坐标轴上截取相同数值的线段的平面方程是 _____。

6. 马鞍面上 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 2z$ 上过点 $(4, 3, 0)$ 的直母线是 _____, _____。

7. 给定结论: 如果 $\mathbf{m}$ 和 $\mathbf{n}$ 是非零向量, 则向量 $3\mathbf{m} + 5\mathbf{n}, \mathbf{m} - 2\mathbf{n}, 2\mathbf{m} + 7\mathbf{n}$ 共面。此结论: _____ (对或错)。

三. (16 分) 给定直线 $\begin{cases} 2x - y + z + 2 = 0 \\ x + 2y + 4z - 4 = 0 \end{cases}$ 与直线 $\begin{cases} x + 2y - 1 = 0 \\ y - z + 2 = 0 \end{cases}$, 求它们的距离和公垂线方程。

四. (6分) 设向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的混合积 $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 2$, 计算 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{a} + 2\vec{b} + 3\vec{c})$.

五. (10分) 设直线 L 过点 $M_0(2, 1, 3)$ 且与直线 $L' : \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直相交, 求其方程。

六. (10分) 在平面直角坐标系下, 曲线 S 的方程是 $x^2 + 2xy + y^2 - 2x - 2 = 0$, 说明曲线 S 是什么图形, 并求出它的对称轴所在直线的方程。

七. (11 分) 设直线 L 在 Oyz 平面与 Ozx 平面的投影直线分别为 $\begin{cases} 4y - 3z = 0 \\ x = 0 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} 4y - 3z = 0 \\ x = 0 \end{cases}$, 求它在 Oxy 平面上的投影直线方程。

八. (16 分) 设曲面方程为 $x^2 + 7y^2 + z^2 + 10xy + 2xz + 10yz + 8x + 4y + 8z - 6 = 0$ 。求其标准方程, 并写出相应的坐标变换公式。